ZADANIE A2

Otrzymywanie i rozkład termiczny szczawianu

Do wodnego roztworu siarczanu(VI) magnezu (przygotowanego z 5,0 g $MgSO_4 \cdot 7H_2O$) dodano w nadmiarze roztwór szczawianu amonu o stężeniu 0,2 mol/dm^3. Następnie otrzymany roztwór zatężono, powoli schłodzono i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone, bezbarwne kryształy soli **A** odsączono, przemyto wodą z etanolem i wysuszono w temperaturze pokojowej. Masa otrzymanego związku wyniosła 2,8 g. Badania rentgenostrukturalne wykazały, że związek **A** jest hydratem i ma budowę jonową. Związek **A** ulega rozkładowi termicznemu w temperaturze około 500°C. Produktem reakcji jest biały proszek (związek **B**), tworzący w wodzie zawiesinę o odczynie zasadowym.

Próbkę związku **A** o masie 0,594 g umieszczono w kolbie, dodano około 30 cm^3 wody i zakwaszono kwasem siarkowym(VI). Po całkowitym rozpuszczeniu się osadu, do roztworu dodawano stopniowo roztwór $KMnO_4$ o stężeniu 0,1 mol/dm^3, do momentu aż przestał wydzielać się bezbarwny gaz. W reakcji tej zużyto 16,0 cm^3 roztworu manganianu(VII) potasu.

Polecenia:

a. Zaproponuj ogólny wzór związku **A**.

b. Podaj zbilansowane równanie reakcji (w formie jonowej) zachodzącej w zakwaszonym roztworze soli **A** po dodaniu $KMnO_4$.

c. Ustal wzór związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

d. Podaj równanie reakcji (w formie jonowej) otrzymywania związku **A**.

e. Oblicz wydajność reakcji otrzymywania związku **A**.

f. Wyjaśnij, dlaczego wodny roztwór związku **B** ma odczyn zasadowy i napisz w formie jonowej, odpowiednie równanie reakcji.

g. Podaj równanie rekcji rozkładu termicznego związku **A**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Mg – 24,31 g/mol, S – 32,07 g/mol, O – 16,00 g/mol, N – 14,01 g/mol, C – 12,01 g/mol,
H – 1,008 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a. W wyniku reakcji szczawianu amonu z siarczanem magnezu w roztworze wodnym powstaje uwodniony szczawian magnezu o wzorze ogólnym $MgC_2O_4 \cdot nH_2O$.

b. $5C_2O_{4\,(aq)}^{2-} + 2MnO_{4(aq)}^{-} + 16H_3O^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 24H_2O$

lub $5HC_2O_{4(aq)}^{-} + 2MnO_{4(aq)}^{-} + 11H_3O^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 19H_2O$

c. Na podstawie reakcji jonów szczawianowych z nadmanganianem można obliczyć ilość jonów szczawianowych w oznaczanym roztworze: $n\,(C_2O_4^{2-}) = \frac{5}{2} \times 0{,}016 dm^3 \times 0{,}1 mol/dm^3 = 0{,}004$ mola.

Na podstawie masy naważki związku **A** można obliczyć jego masę molową, która wynosi: $M_{\mathbf{A}}$ = 0,594g/0,004mol = 148,5g/mol.

Liczba moli wody hydratacyjnej w związku **A** wynosi zatem: (148,5 – 112,3)/18,02 ≈ 2 mole. Zatem związek **A** ma wzór: $MgC_2O_4 \cdot 2H_2O$.

d. $Mg^{2+}_{(aq)} + C_2O_4^{2-}{}_{(aq)} + 2H_2O \rightarrow MgC_2O_4 \cdot 2H_2O_{(s)}$

e. Wydajność reakcji otrzymywania związku **A** wynosi:

$$w_{\%} = \frac{n_{\mathrm{A}}}{n_{\mathrm{MgSO_4 \cdot 7}H_2O}} \cdot 100\% = \frac{2{,}8/148{,}36}{5{,}0/246{,}49} \cdot 100\% = 93{,}0\%$$

f. Szczawian magnezu ulega rozkładowi termicznemu z utworzeniem tlenku magnezu (związek **B**). Tlenek magnezu reaguje z wodą zgodnie z równaniem:

$MgO_{(s)} + H_2O \rightleftarrows Mg^{2+}_{(aq)} + 2OH^-$.

Powstające jony OH^- nadają zasadowy odczyn roztworu, przy czym powyższa równowaga jest przesunięta w niewielkim stopniu w prawą stronę, dlatego też MgO w roztworze wodnym tworzy mleczną zawiesinę.

g. $MgC_2O_4 \cdot 2H_2O_{(s)} \xrightarrow{\Delta T} MgO + CO_2 + CO + 2H_2O$